PokéField 과거 RAG 검증 기록

목차

구현한 기능
색인 및 수집 범위
    실제 외부 문서 출처
검증
API 및 토큰 사용
실행
수정·추가 파일과 역할
남은 사항

> 이 문서는 당시 실행 결과를 보존한 과거 기록이다. 최신 판정은 현재 검증 요약과 요구사항 현황을 따른다. 아래 모델·테스트 수·미구현 설명은 현재 설정을 뜻하지 않는다.

Pokémon Lab 구현 및 검증 결과

작업 경로: `C:\SSAFY\pennant_race_ai_core_2`

2026-10-21 실제 GMS API로 실행·검증했습니다. 기존 데이터 재수집은 수행하지 않았습니다.

구현한 기능

- LangGraph retrieve → generate 챗봇과 실제 인용 근거 표시. 선택 포켓몬 메타데이터 필수 포함, species_id로 외부 문서 필터, 세대 비교와 진화 데이터 근거 제공.
- 문서별 원문 URL·출처 유형·본문·이용 조건을 표시. 인용 번호 범위와 알려진 다른 종 이름 혼입을 검사.
- 자연어 조건 추출 → Python 정확 필터 → AI 후보 선별 → 후보 ID 재검증 → 이미지 카드. 선택형 필터와 기존 도감·세대 비교·이미지·한글 특성을 유지.

색인 및 수집 범위

컬렉션	레코드/청크 수
pokemon_meta	6,260
pokemon_docs	64

메타데이터는 전체 1,025종·1,351형태를 포함합니다. 외부 문서는 대표 10종, 15개 문서(종 연결별 저장 수)를 수집했습니다. 나머지 1,015종은 외부 문서 미수집 상태입니다. 전체 외부 문서 수집 완료로 간주하지 않습니다.

종 ID	이름	문서 수	자체 문서 확인
25	피카츄	1	True
35	삐삐	1	True
94	팬텀	2	True
133	이브이	1	True

종 ID	이름	문서 수	자체 문서 확인
1	이상해씨	2	True
4	파이리	2	True
7	꼬부기	1	True
39	푸린	2	True
52	나옹	2	True
150	뮤츠	1	True

실제 외부 문서 출처

- 피카츄 · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
- 삐삐 · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
- 팬텀 (포켓몬) · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
- 팬텀 · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
- 이브이 · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
- 이상해씨 · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
- 이상해풀 · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
- 파이리 · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
- 리자드 · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
- 꼬부기 · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
- 푸린 (포켓몬) · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
- 푸린 · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
- 나옹 · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
- 나옹 (포켓몬) · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
- 뮤츠 · Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

검증

- 회귀 테스트 23개 통과: 실제 JSONL/Chroma, 모의 LLM/임베딩을 사용하는 논리·무결성 검사.
- 실제 GMS 챗봇 질문 5개 통과: 피카츄 특성, 팬텀 6·7세대 특성, 이브이 진화, 삐삐 타입 변경, 문서에 없는 가상 특성 거절.
- 실제 GMS 자연어 검색 예제 4개 통과: 전기/공격/스피드, 9세대 공격 120 이상, 물/높은 방어, 불꽃/스피드 100 이상.
- Streamlit AppTest: 실제 채팅·근거 펼침, 포켓몬별 대화 분리, 자연어 카드·이동, 기존 도감/세대 전환, 빈 검색, 키/색인 누락 안내 모두 통과.

- 메타데이터 재색인: changed=0, skipped=6260. 문서 재색인: changed_chunks=0, 문서 청크 64 유지.
- 보호 대상 7,247개 파일 해시 비교: 기존 .env·데이터·이미지 변경 0개.

API 및 토큰 사용

기록된 이벤트: {'embedding': 217, 'wiki_http': 58, 'llm': 51, 'schema_error': 1} 기록된 토큰 합계: {'input_tokens': 1337804, 'output_tokens': 6088, 'total_tokens': 1343892} 이 수치는 구현 중 재검증 호출까지 포함합니다. 실제 과금액은 추정하지 않았습니다. 키·프롬프트·본문은 사용량 로그에 기록하지 않습니다. 기존 .env는 Git에 추적되지 않는 것을 확인했습니다.

실행

```
cd C:\SSAFY\pennant_race_ai_core_2
.\.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py --server.port 8502
```

로컬 서버를 http://127.0.0.1:8502 에서 실행했습니다. 8501의 기존 프로세스는 유지했습니다. 서버 시작 로그와 AppTest 실행은 확인했으나 별도 HTTP health 검사는 권한이 허용되지 않아 미검증입니다. 브라우저 화면의 픽셀 단위 시각 검사는 수행하지 않았습니다.

수정·추가 파일과 역할

- app.py: 기존 네 탭 유지, 검색 카드 선택과 RAG 화면 연결.
- src/catalog.py, src/settings.py: 기존 로더 확장, 한글 특성·진화 근거·서비스/청킹/임계값 설정.
- src/rag.py: 실제 LangGraph, 근거 병합/번호 부여/답변 검증.
- src/llm.py, src/storage.py: API 클라이언트, 구조 검증, 캐시와 사용량 로그.
- src/vector_store.py: 두 Chroma 컬렉션, 고정 ID/content hash upsert.
- src/document_service.py: 위키 API 수집/선별/청킹/색인과 이용 조건 기록.
- src/natural_search.py, src/ui_rag.py: 자연어 조건·후보 검증, 채팅·출처·검색 카드 UI.
- scripts/index_pokemon.py, scripts/index_documents.py, scripts/verify_live.py: 실제 색인·수집·검증 명령.
- prompts/extract_query.txt, select_documents.txt, generate_answer.txt, extract_filters.txt, select_candidates.txt: 기능별 프롬프트.
- tests/test_services.py: 23개 회귀 테스트.
- .env.example, .gitignore, requirements.txt, README.md, docs/: 설정 예제·의존성·실행/설계/검증 문서.

남은 사항

- 외부 문서는 10종만 확보했습니다. 추가 종은 index_documents.py --species로 단계 확장하세요.
- WIKI_CONTACT가 비어 있습니다. 실제 연락처를 설정하면 서비스 운영자가 요청자를 식별할 수 있습니다. 현재 앱 식별자와 6.2초 간격으로 호출합니다.
- 자연어 필터는 타입 AND, 최소값(이상), 높은/빠른 조건, 한 개 세대를 지원합니다. 이하/제외/OR는 지원하지 않으며 추정 검색 대신 안내합니다.
- 원본 진화 조건은 API 기준입니다. 버전 그룹별 조건을 다른 게임에 일반화하지 않습니다. 실제 게임 등장 여부도 미확인입니다.
- LLM 문장의 의미적 정확성까지 코드로 완전히 보장할 수 없습니다. 숫자·타입·ID·인용을 검증하고 실제 근거를 함께 제공합니다.
- 자동 답변 테스트는 키워드·인용/데이터 검사이며 독립적인 게임 공략 검수는 아닙니다. 이전 검증 중 발견된 구조 제한·인용 중복·잘못된 이름 표기 문제를 수정하고 최종 테스트를 다시 통과했습니다.